# Лекция 2. Мультиагентные системы в робототехнике

*Агент и его архитектуры, автономность, коммуникация и координация групп роботов*

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

# План лекции

1. Агент: интуитивное и формальное определение
2. Цикл «восприятие — вычисление — действие» и свойства среды
3. Четыре свойства интеллектуального агента
4. Мультиагентная система: кортеж и обязательные компоненты
5. Архитектуры агентов: реактивная, делиберативная, BDI, гибридная
6. MAC и PPTC: общее, различное и что такое MAPC
7. Степени автономности: от телеуправления до марсохода
8. Коммуникация: стек протоколов и языки агентов
9. Координация: консенсус, аукционы, коалиции
10. Применения MAPC и четыре главных вызова разработки

*Синие — первая часть · янтарные — вторая часть*

# Часть 1. Агент, мультиагентная система и архитектуры

*Формальная модель агента, цикл восприятия и действия, свойства среды и четыре класса архитектур.*

# 1 Что такое агент

– Определение Вулдриджа и Дженнингса: вычислительная система в среде

– Ключевое слово — **автономный**: действует без прямого вмешательства извне

– Агент контролирует собственное поведение и внутреннее состояние

– Понятие пришло из распределённого ИИ, теории игр и когнитивных наук, 1980–1990-е

– Отечественная школа: работы В. И. Городецкого и В. Б. Тарасова

**Определение**

Агент — вычислительная система, помещённая в некоторую среду и способная к автономным действиям в этой среде для достижения поставленных перед ней целей.

# 1 Формальная модель агента с внутренним состоянием

$$A = \langle P, I, \mathrm{Ac}, see, next, action \rangle$$

– P — перцепты, I — внутренние состояния, Ac — доступные действия

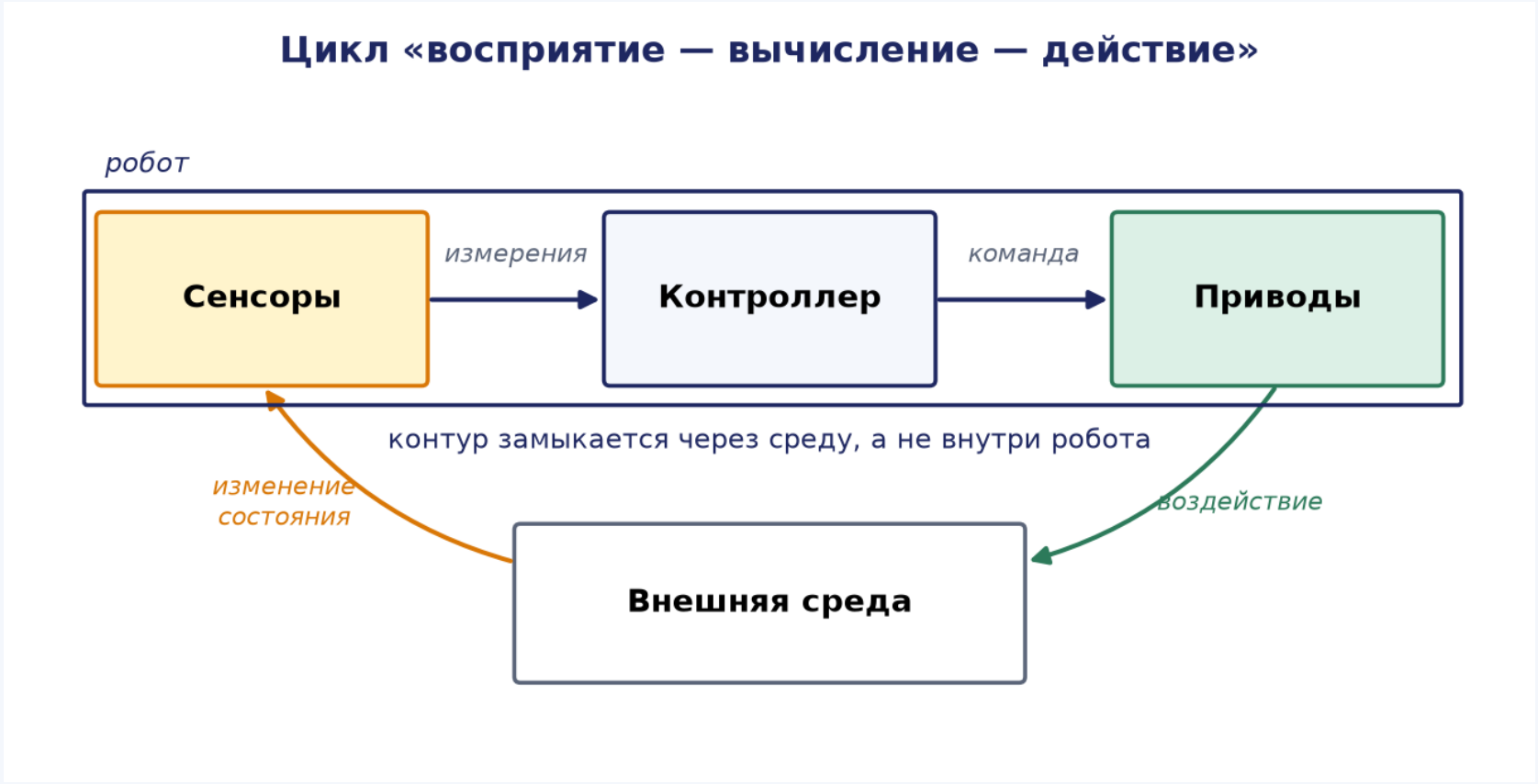
– see: S → P — восприятие: состояние среды превращается в перцепт

– next: I × P → I — обновление внутреннего состояния по новому перцепту

– action: I → Ac — выбор действия по текущему внутреннему состоянию

Простейший реактивный агент — вырожденный случай: просто функция Ag: S → Ac, без памяти

# 2 Цикл «восприятие — вычисление — действие»




Восприятие (сенсоры) → вычисление (контроллер) → действие (приводы); обратная связь замыкается не внутри робота, а через среду

# 2 Один такт агента

**1 — see**

Сенсоры дают перцепт p: дальномеры, камера, IMU, сообщения соседей

**2 — next**

Внутреннее состояние обновляется: I ← next(I, p) — фильтрация, карта, гипотезы

**3 — action**

Выбор действия α = action(I): скорость, поворот, захват, отправка сообщения

**4 — Среда**

Действие меняет мир — и следующий перцепт уже другой; цикл замкнулся

Частота этого цикла определяет всё: от сотен герц у рефлексов до долей герца у планировщика миссии

# 2 Свойства среды: классификация Рассела и Норвига

| Ось | Лёгкий случай | Мир робота |
|---|---|---|
| Наблюдаемость | Полностью наблюдаема | Частично наблюдаема |
| Определённость | Детерминирована | Стохастична |
| Эпизодичность | Эпизодическая | Последовательная |
| Динамика | Статическая | Динамическая |
| Непрерывность | Дискретная | Непрерывная |
| Число агентов | Одноагентная | Многоагентная |

*Правый столбец — это шахматы наоборот: физический мир даёт наихудшее значение по каждой оси сразу*

“

Реальный мир — лучшая модель самого себя. Попытка держать его полную символьную копию внутри робота обречена отставать от действительности.

*Родни Брукс, критика классического ИИ*

# 3 Четыре свойства интеллектуального агента

– **Автономность** — сам контролирует действия и внутреннее состояние

– **Реактивность** — вовремя реагирует на изменения: экстренное торможение

– **Проактивность** — сам ставит цели: выбирает следующий район картографирования

– **Социальность** — общается с другими агентами и людьми на общем языке

– Без социальности агент остаётся одиночкой — мультиагентной системы не выйдет

**Ключевая идея**

Эти четыре свойства — рабочий чек-лист. Если у вашей программы нет хотя бы одного, вы, скорее всего, назвали агентом обычный модуль.

# 3 Реактивность против проактивности

### Чистая реактивность

- Отвечает на события за миллисекунды
- Робастна к неожиданностям
- Не помнит и не планирует
- Нет долгосрочной цели
- Топчется в тупике бесконечно

### Чистая проактивность

- Держит цель и доводит план
- Решает комбинаторные задачи
- Медленно реагирует на срыв
- Может исполнять устаревший план
- Едет в стену, потому что так в плане

# ? Как думаете?

Робот-доставщик едет по маршруту, построенному пять минут назад. Коридор перекрыли, но робот упорно едет в него. Чего не хватает?

- **A** Автономности
- **B** Реактивности и пересмотра плана
- **C** Социальности
- **D** Более мощного планировщика

# ? Как думаете?

Робот-доставщик едет по маршруту, построенному пять минут назад. Коридор перекрыли, но робот упорно едет в него. Чего не хватает?

- **A** Автономности
- **B** Реактивности и пересмотра плана
- **C** Социальности
- **D** Более мощного планировщика

**ОТВЕТ**

Реактивности: план не пересматривается по новым перцептам. Более мощный планировщик тут не поможет — он построит такой же устаревший план.

# 4 Мультиагентная система: формальное определение

$$\mathrm{MAS} = \langle A, E, R, \mathrm{Org}, \mathrm{Com} \rangle$$

– A = {$a_1$, …, $a_n$} — множество агентов, программных или физических

– E — общая среда; R ⊆ A × A — отношение взаимодействия, то есть граф связности

– Org — организационная структура: роли, иерархии, коалиции

– Com — язык и протоколы коммуникации

Обратите внимание на R: это ровно тот граф G = (V, E), с которым мы работали в первой лекции

# 4 Четыре обязательных компонента MAC

– **Агенты** — автономные сущности с восприятием, состоянием и действиями

– **Среда** — не только арена, но и канал непрямой связи: стигмергия

– **Протоколы** — от сетевых до языков агентов KQML и FIPA ACL и Contract Net

– **Цели** — индивидуальные или общие; отсюда весь спектр от кооперации до конкуренции

– Соотношение целей определяет, нужна ли теория игр или достаточно консенсуса

# 4 Чем МАС отличается от централизованной системы

– Ни один агент не обладает полной информацией о системе

– Нет глобального управления: данные и вычисления децентрализованы

– Взаимодействие асинхронно — никто никого не ждёт

– Глобальное поведение не программируется, а возникает эмерджентно

– Это источник гибкости и одновременно главная причина трудности верификации

**Факт**

Формально доказать, что группа из ста агентов никогда не придёт в опасное состояние, на сегодня открытая научная проблема — именно из-за эмерджентности.

# 5 Делиберативная и реактивная архитектуры

**Делиберативная**

- Явная символьная модель мира
- Планирование в духе STRIPS
- Предсказуема и объяснима
- Планирование PSPACE-трудно
- План устаревает, пока строится

**Реактивная**

- Никакой модели мира
- Правила «ситуация → действие»
- Реакция за миллисекунды
- Проста и робастна
- Нет памяти и целеполагания

# 5 Subsumption Брукса и роевые правила

– Поведение разложено на уровни компетенции, а не на функциональные модули

– Нижние уровни — рефлексы: избегание столкновений, стабилизация

– Верхние — блуждание, исследование, движение к цели; они подавляют нижние

– Каждый уровень работает напрямую с сенсорами, общей модели мира нет

– На этом принципе строятся роевые системы: агрегация, фуражировка, флокинг

**Пример**

Модель Рейнольдса (boids): разделение, выравнивание, сплочение. Три правила без единой строчки планирования дают реалистичное стайное движение.

# 5 BDI: убеждения, желания, намерения

– **Beliefs** — информация о среде, себе и других; может быть неполной и ошибочной

– **Desires** — потенциально желательные состояния мира; могут противоречить друг другу

– **Intentions** — выбранные к достижению желания, которым агент привержен

– Намерения устойчивы: агент не пересматривает их на каждом такте

– Формально: A_BDI = ⟨B, D, I, brf, options, filter, plan⟩

**Ключевая идея**

Устойчивость намерений — не недостаток, а механизм экономии: агент, который передумывает на каждом такте, не успевает сделать ничего.

# 5 Управляющий цикл BDI-интерпретатора




Функция reconsider — регулятор баланса: «смелый» агент думает редко, «осторожный» — часто

# 5 Гибридные многоуровневые архитектуры

– Реактивный уровень — рефлексы на сотнях герц: избегание, стабилизация

– Исполнительный уровень — запуск поведенческих примитивов и контроль результата

– Делиберативный уровень — планирование миссии и глобальная навигация

– Классические схемы: 3T, ATLANTIS, InteRRaP, TouringMachines

– В современном ROS та же схема: контуры приводов, Nav2, планировщик миссии

**Ключевая идея**

Уровни разделяются не по функциям, а по темпу: миллисекунды, секунды, минуты. Смешивать темпы в одном контуре — верный способ получить неустойчивость.

# 5 Сравнение архитектур агентов

| Критерий | Реактивная | Делиберативная | Гибридная |
|---|---|---|---|
| Модель мира | Отсутствует | Полная символьная | Послойная |
| Время реакции | Миллисекунды | Секунды и более | По уровням |
| Долгосрочная цель | Нет | Да | Да |
| Вычисления | Минимальные | Высокие | Умеренные и выше |
| Предсказуемость | Низкая | Высокая | Средняя |
| Стойкость к динамике | Высокая | Низкая | Высокая |
| Где применяют | Рои, рефлексы | Планирование миссий | Автономные роботы |

*BDI занимает промежуточное положение: частичная модель мира, реакция от десятков миллисекунд, приверженность намерениям настраивается функцией reconsider*

# Конец первой части

*Разобрали агента изнутри: формальную модель, свойства среды, четыре класса архитектур. После перерыва — воплощённость, автономность и практика координации групп роботов.*

# Часть 2. Воплощённость, автономность и координация

*MAPC как пересечение теории агентов и робототехники: степени автономности, коммуникация, консенсус, аукционы, вызовы.*

# 6 MAC и PPTC: что общего

– Множество взаимодействующих сущностей, обменивающихся информацией

– Распределённость: нет центра с полной информацией и полным управлением

– Погружённость в среду: воспринимают, реагируют, целенаправленно воздействуют

– MAC — более широкий термин: агентами бывают сервисы, модели, люди

– PPTC — класс MAC, в котором агенты воплощены (embodied) в физических роботах

# 6 Что добавляет воплощённость

## Сильные стороны теории MAC

- Семантика коммуникации
- Переговоры и аукционы
- Формирование коалиций
- Нормы и организационные схемы
- Богатый аппарат теории игр

## Ограничения физики

- Инерция и тормозной путь
- Ограниченный запас энергии
- Шумы и отказы сенсоров
- Связь ненадёжна и ограничена радиусом
- Жёсткое реальное время и безопасность

“

МАРС — это мультиагентная система, чьи агенты имеют массу, батарейку и тормозной путь. Вся дополнительная сложность растёт отсюда.

*Мультиагентная робототехническая система*

# 7 Автономность — не флажок, а континуум

– Шкала: от полного телеуправления до полной самостоятельности

– Инженерная классификация — три уровня; в автомобилях шкала SAE J3016 подробнее

– Полезно различать автономность внутри агента:

– энергетическую (питание), сенсорно-моторно-вычислительную (борт), решательную

– Нужная степень определяется задачей и непредсказуемостью среды

**Ключевая идея**

Автономность — не цель, а средство. Больше автономности означает дороже борт и труднее верификация, поэтому её берут ровно столько, сколько требует среда.

# 7 Три степени автономности

| Признак | Полная | Частичная | Телеуправление |
|---|---|---|---|
| Роль человека | Постановка миссии | Супервизия, ключевые решения | Непрерывное управление |
| Решения на борту | Полностью | В заданных рамках | Отсутствуют |
| Требования к каналу | Минимальные | Умеренные | Критические, малая задержка |
| Бортовой вычислитель | Мощный | Средний | Слабый |
| При потере связи | Продолжает миссию | Безопасный автономный режим | Останов или потеря управления |
| Примеры | Марсоходы, АНПА, робомобили L4–L5 | Промышленные роботы, БПЛА с оператором | ROV, сапёрные роботы, манипуляторы АЭС |

*Обратите внимание на обратную зависимость: чем автономнее агент, тем менее критичен канал связи*

# 7 Почему марсоходу автономия не роскошь

**4–24 мин**

задержка радиосигнала Земля — Марс в одну сторону

**0**

команд в реальном времени: телеоперирование физически невозможно

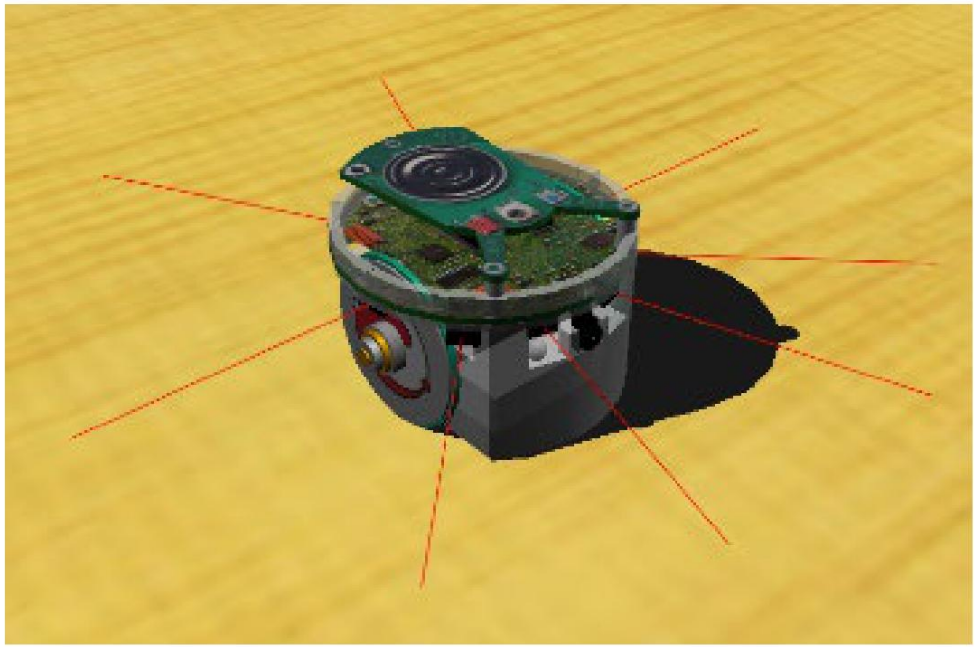
**6**

уровней автоматизации вождения по шкале SAE J3016 (от 0 до 5)

- Локальную навигацию и научные измерения марсоход выполняет сам
- С Земли приходят цели и ограничения, а не команды на приводы
- Perseverance и вертолёт Ingenuity — первая внеземная гетерогенная МАРС
- Вертолёт вёл разведку маршрута, наземный аппарат — научную работу

# 7 Учебная платформа e-puck: реальность и модель





Simulated e-puck (Webots)

Слева — реальный e-puck, справа — его модель в Webots: воспроизводятся шумы и нелинейности сенсоров и приводов, кинематика и динамика

*Адаптировано из EPFL Distributed Intelligent Systems, W3*

# 7 МАРС с разной степенью автономности

– Полная: кооперативные робомобили с V2V и V2I, платунинг, марсоходы NASA

– Частичная: сборочные линии — робот адаптируется, темп задаёт система управления

– Частичная: сервисные роботы и роботы доставки — цели ставит человек

– Отсутствует: флотилии телеуправляемых аппаратов на аварийных объектах

– Даже группа телеуправляемых машин требует координации секторов и помех

**Кейс**

Обследование аварийных энергоблоков АЭС «Фукусима-1» велось флотилией наземных и плавающих телеуправляемых роботов: автономии ноль, а задача координации групповая.

# 8 Модели коммуникации агентов

– Прямая — обмен сообщениями по каналу связи

– Косвенная — стигмергия: следы в среде, радиомаяки, общая карта

– Синхронная — отправитель ждёт ответа, стороны согласованы во времени

– Асинхронная — сообщения обрабатываются независимо, никто не блокируется

– В робототехнике преобладает асинхронная модель «издатель — подписчик»

**Ключевая идея**

Асинхронность выбирают не из красоты архитектуры, а из-за физики канала: синхронная схема при потере одного пакета останавливает всю группу.

# 8 Стек коммуникации МАРС

| Уровень | Технологии | Что решает |
|---|---|---|
| Физический и канальный | Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 4G/5G, гидроакустика | Донести биты через среду |
| Транспортный и прикладной | ROS 2 поверх DDS с QoS, MQTT | Обнаружение узлов, надёжность, темп |
| Семантический | KQML, FIPA ACL: перформативы и онтологии | Смысл сообщения, а не его формат |
| Протоколы взаимодействия | Contract Net, аукционы, консенсус | Кто что делает и кто с кем согласен |

*ROS 2 благодаря DDS работает без центрального мастера и настраивается под ненадёжные каналы — это принципиально для многороботных систем*

# 8 Языки агентной коммуникации

– Сообщение = перформатив + отправитель + получатель + содержание + онтология

– Перформативы: inform, request, propose, accept-proposal, refuse

– Онтология задаёт общий словарь: без неё «цель» у двух агентов означает разное

– KQML — исторический первопроходец, FIPA ACL — стандартизованный преемник

– В типовых робототехнических стеках этот уровень часто свёрнут в формат топиков

# 8 Contract Net Protocol (Смит, 1980)




Протоколу больше сорока лет, а он до сих пор основа рыночного распределения задач в многороботных системах

# ? Как думаете?

Пять роботов делят десять точек обследования аукционом. Один робот выходит из строя посреди работы. Что произойдёт при корректной реализации?

- **A** Система остановится до вмешательства оператора
- **B** Задачи выбывшего уйдут на повторный аукцион
- **C** Оставшиеся поделят задачи поровну
- **D** Соседний робот автоматически возьмёт всё

# ? Как думаете?

Пять роботов делят десять точек обследования аукционом. Один робот выходит из строя посреди работы. Что произойдёт при корректной реализации?

- **A** Система остановится до вмешательства оператора
- **B** Задачи выбывшего уйдут на повторный аукцион
- **C** Оставшиеся поделят задачи поровну
- **D** Соседний робот автоматически возьмёт всё

**ОТВЕТ**

Невыполненные контракты выбывшего выставляются заново, и их берут те, кому дешевле. Равного дележа не будет: ставки зависят от расстояния.

# 9 Три способа координировать группу

– Координация — управление зависимостями между действиями ради общей цели

– Централизованная: узел собирает всё и раздаёт команды — оптимально, но хрупко

– Децентрализованная: каждый решает сам по локальным данным — живуче, но субоптимально

– Иерархическая и гибридная: стратегия сверху, локальное исполнение внизу

– Предотвращаем: столкновения, дублирование работы, борьбу за ресурсы

# 9 Консенсус как инструмент координации

$$x_i(k+1) = x_i(k) + \varepsilon \cdot \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j(k) - x_i(k))$$

– $x_i$ — согласуемая переменная: точка сбора, скорость, время, оценка

– $N_i$ — соседи по графу связности, $a_{ij} > 0$ — вес канала

– $\varepsilon$ — шаг, условие сходимости $0 < \varepsilon < 1/d_{max}$

– Предел на неориентированном связном графе — среднее начальных значений

Для орграфов достаточно наличия остовного ориентированного дерева (Рен и Бирд)

# 9 Три робота согласуют точку сбора

| Итерация | Робот 1 | Робот 2 | Робот 3 |
|---|---|---|---|
| k = 0 | 0,00 м | 6,00 м | 12,00 м |
| k = 1 | 1,50 м | 6,00 м | 10,50 м |
| k = 2 | 2,63 м | 6,00 м | 9,38 м |
| k = 3 | 3,47 м | 6,00 м | 8,53 м |
| предел | 6,00 м | 6,00 м | 6,00 м |

*Цепочка 1—2—3, единичные веса, ε = 0,25. Разброс убывает как 12; 9; 6,75; ≈5,06 — со знаменателем 0,75*

# 9 Что строится на консенсусе

– Rendezvous — сбор группы в одной точке: консенсус по координатам

– Флокирование — выравнивание скоростей: консенсус по вектору скорости

– Управление формациями — консенсус по смещённым переменным

– Распределённое оценивание — согласование оценок и слияние измерений

– Синхронизация времени в сети агентов — консенсус по фазе часов

# 9 Рынки, коалиции и совместное планирование

– Аукционы: ставка равна ожидаемой стоимости — времени, энергии, пути

– Последовательные и комбинаторные аукционы, масштабируются и терпят отказы

– Слияние знаний: объединение карт, построенных разными роботами при SLAM

– MAPF — поиск бесконфликтных траекторий для тысяч агентов на общем графе

– Коалиции и роли: кооперативная транспортировка, робофутбол RoboCup

**Пример**

В RoboCup роли нападающего, защитника и вратаря переназначаются динамически по ходу матча — это распределение ролей в гетерогенной команде в чистом виде.

# 10 Где MAPC уже работают

| Область | Состав группы | Метод координации |
|---|---|---|
| Поиск и спасение | БПЛА-разведчики плюс наземные роботы | Покрытие и аукцион секторов |
| Точное земледелие | Рои лёгких машин, дроны съёмки | Разделение зон, связка «воздух — земля» |
| Склад и логистика | Сотни тысяч мобильных роботов | Гибридная схема, MAPF, Conflict-Based Search |
| Охрана и разведка | Наземные и воздушные аппараты | Патрулирование, супервизорное управление |

*DARPA Subterranean Challenge (2018–2021): гетерогенные команды картографировали подземные сооружения при неустойчивой связи; победила CERBERUS со связкой шагающих ANYmal и БПЛА*

# 10 Четыре вызова разработки МАРС

– **Масштабируемость**: обмен «каждый с каждым» — это $O(n^2)$ сообщений

– **Отказоустойчивость**: взаимный мониторинг heartbeat, повторный аукцион задач

– **Связь**: задержки, потери, разрывы; под водой и под землёй связи может не быть

– **Безопасность**: спуфинг GNSS, подмена сообщений, ложные значения в консенсусе

– Устойчивые алгоритмы работают, пока скомпрометировано менее трети агентов

**Факт**

Функциональная безопасность МАРС — формальное доказательство отсутствия столкновений и травм при эмерджентном поведении — остаётся открытой научной проблемой.

# 10 На чём это всё собирают

### Железо

- Лидары, RGB-D, IMU, GNSS, энкодеры
- UWB-метки и ИК-маяки для взаимного обнаружения
- Приводы колёс, BLDC мультикоптеров, сервоприводы
- STM32 или ESP32 на реальное время
- Raspberry Pi или Jetson на восприятие

### Софт

- RTOS: FreeRTOS, Zephyr, VxWorks
- ROS 2 поверх DDS с настройкой QoS
- OpenCV, PCL, PyTorch, стек Nav2
- Агентные платформы JADE, Jason для BDI
- Симуляторы Gazebo, Webots, ARGoS

# Выводы

1. Агент — автономная система в среде; формально A = ⟨P, I, Ac, see, next, action⟩
2. Четыре свойства: автономность, реактивность, проактивность, социальность
3. MAC = ⟨A, E, R, Org, Com⟩; поведение эмерджентно, верификация затруднена
4. Архитектуры: реактивная, делиберативная, BDI, гибридная — в реальных роботах побеждает гибрид
5. PPTC — подмножество MAC с воплощёнными агентами: масса, энергия, связь, безопасность
6. Автономность — континуум; чем автономнее агент, тем менее критичен канал связи
7. Координация: консенсус согласует величины, аукционы распределяют работу

# Вопросы для самопроверки

1. Дайте формальное определение агента с внутренним состоянием; зачем нужны see, next, action?

2. Назовите четыре свойства интеллектуального агента и робототехнический пример каждого

3. Из каких компонентов состоит MAC? Запишите кортеж

4. В чём противоречие реактивности и проактивности и как его снимает гибридная схема?

5. Опишите управляющий цикл BDI-агента. Чем намерение отличается от желания?

6. Сравните реактивную и делиберативную архитектуры по трём критериям

7. Как соотносятся MAC и PPTC? Что добавляет физическая воплощённость агентов?

8. Назовите три степени автономности; как меняются требования к каналу связи?

9. Запишите дискретный протокол консенсуса и условия его сходимости

10. Четыре вызова разработки MAPC и по одному приёму преодоления каждого